

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛

QT450-10主轴承座与Q235B壳体 焊接工艺设计

焊接固定题
配套pWPS及工程图

2026年10月

目录

设计概要	3
1 任务与总体方案	4
2 焊接方法选择	6
3 材料选配与冶金设计	8
4 焊接结构设计	12
5 变形控制与位置度	14
6 承载与疲劳	20
7 质量检测与评价	22
8 自动化焊接工作站与生产组织	24
9 试制验证计划与结论	26
参考文献	30

设计概要

本设计解决QT450-10主轴承座与5 mm厚Q235B壳体异种焊接中的三个相互制约问题：铸铁侧接头抗裂、 $\varnothing 40$ 孔相对壳体的位置度 $\varnothing 0.05$ mm，以及焊渣、飞溅进入封闭内腔的风险。采用8P-R2-t15八翼径向柔顺槽座体，将高镍预制、清渣和孔加工安排在壳外，入壳后以八段两道低热输入脉冲GTAW完成连接，铜环、固定接料盘和气幕贯穿焊接、冷却及撤夹过程。

在本说明书设定的载荷、材料和边界条件下，稳定有效焊长128 mm、最低焊脚3.80 mm的焊缝组名义等效应力为42.3 MPa；按30 MPa参考疲劳曲线计算的损伤 $D=0.672$ 。最终组焊净热86.4 kJ，实际焊程288 mm。既有对向同步双源工况的完全卸夹孔轴热残余计算为13.0~15.6 μm ，采用二阶空间外推及时间步修正，预测热残余19.9 μm ，主路线总位置度预测49.9 μm 。网格误差区间及三级空间网格复核安排见第5、9章。

方案的五项创新为：①八翼径向柔顺槽隔离外缘焊缝收缩，兼顾中心环刚度和局部变形释放；②壳外高镍预制与壳内低热组焊分开，先处理铸铁界面，再加工精密孔；③根道3.42、盖道3.78 mm/s分道供丝，分别控制根部连接和最终喉厚；④水冷铜环、固定接料盘、气幕及局部抽吸形成全周期颗粒屏障；⑤以无微珩主路线建立 $28+2+0+20=50$ μm 位置度预算，将结构、工装、测量和热残余统一到一个验收指标。

关键词：球墨铸铁；异种焊接；八翼柔顺槽；高镍过渡层；脉冲GTAW；位置度；洁净屏障。

1 任务与总体方案

1.1 设计对象与工程指标

题目给定QT450-10主轴承座、Q235B壳体以及孔轴位置度和内腔洁净要求。^[1]设计对象为壳体內的单个轴承座焊接组件。壳体外径160.00 mm、高200.00 mm、壁厚5.00 mm，名义内径150.00 mm；座体中心孔名义直径40.00 mm，厚15.00 mm，装配底面位于壳底以上100.00 mm。座体厚度、八翼布局 and 柔顺槽为本设计选定尺寸。

孔的位置度同时受加工基准、定位夹持、焊缝收缩和卸夹回弹影响。最终验收采用壳体独立基准：A为壳体下端安装面，B为壳体内壁两个轴向测量带建立的共同轴线。孔轴在实际15 mm孔长内相对A/B评价，孔内及壳底夹持全部解除。产品以这个最终状态交付，而各工序用同一件号关联参数和测量记录。

表1 设计指标与实现措施

项目	指标或设计值	实现措施
孔轴位置度	Ø0.05 mm，全部卸夹	八翼柔顺槽、胀套背承、对称焊序、低热输入与独立A/B测量
孔径	40.000~40.025 mm，20℃	预制后加工、焊前补偿设定、焊后比较量仪验收
最终焊缝	八段，每段实际18 mm、稳定有效16 mm；最低焊脚3.80 mm	两道脉冲GTAW，根盖分道供丝，截面和无损检测
内腔洁净	焊渣、飞溅零进入	药皮工序在壳外；铜环、固定盘、气幕、受控退出
结构载荷	径向及轴向各5 kN，倾覆矩250 kN·mm	稳定焊缝组名义应力及条件疲劳计算
首批生产组织	8件/8 h，1 h供料间隔	壳外预制离线组织，单头最终焊站，跨日等待与检测

孔径H7等级的数值依据ISO 286-2。^[2]位置度直径、孔径区间和洁净要求分别验收；制造卡将它们列为三个独立放行项目。尺寸误差由相应工序控制，孔轴偏差由控形和定位控制。

1.2 主方案及连接分工

主方案采用中心连续环与八翼一体铸造、加工的QT450-10座体。中心环保持 $\varnothing 40$ 孔邻域的连续承载路径，八个外翼分别提供连接平台。相邻外翼间加工径向柔顺槽，外缘收缩首先由翼片和槽边的局部柔顺性吸收，减弱其向中心孔的传递。八段焊缝按 45° 等分，在有限热量下形成对称传力路径。

连接材料依次为QT450-10、CI-A1高镍首层、低碳Ni99第二层、NiFe55最终连接金属、Q235B。首层负责铸铁首次连接，第二层提供低碳覆盖，最终焊缝负责精密组焊和传力。焊材、预热、加工和检测围绕这个分工安排，车间可以据此建立分工序作业规程。

八翼主方案相对完整圆环减轻座体质量：既有几何计算为约1.00 kg与1.77 kg。圆环保留为冷态刚度比较附件。对相同5 kN侧向载荷，既有冷态结构模型的孔轴偏移分别为19.2与11.8 μm ，反映圆环刚度较高而八翼柔顺性较强的取舍。主方案选八翼的依据是终焊控形、短段连接与完整工装已有计算基础。

1.3 工艺路线与检查关口

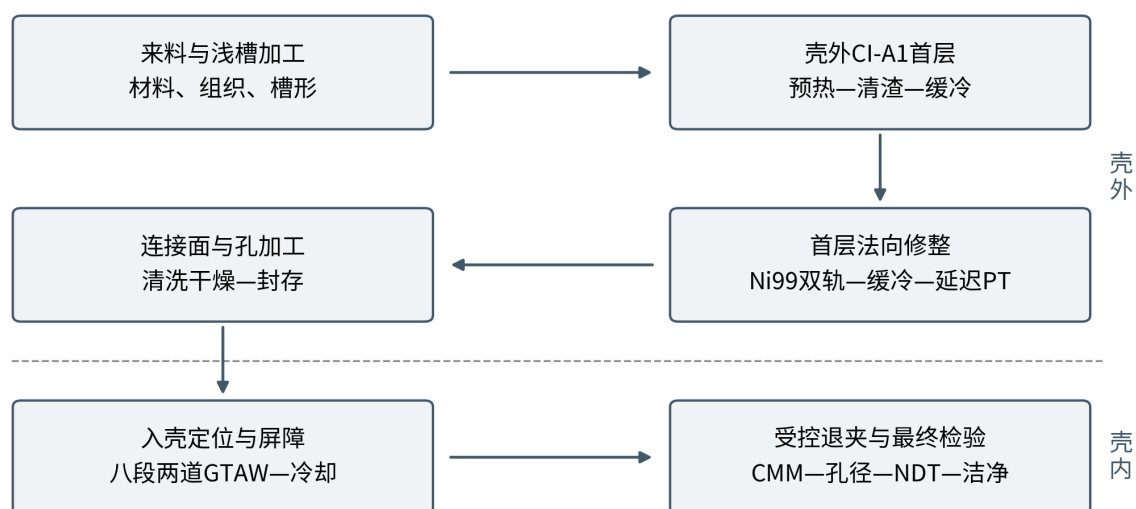


图1 工艺路线：壳外完成高温、清渣和切削；壳内完成低热连接及全周期防护

工序起点为材料来料检查和浅槽加工。首层采用MMA高镍焊条，在独立热支承上预热、沉积、清渣、轻击和缓冷；冷态按槽底法向修整。第二层采用低碳Ni99双轨GTAW覆盖，再保温缓冷并完成延迟PT。两层连接检查后，加工最终连接面、 $\varnothing 40$ 孔和定位面，壳外清洗干燥、内窥并封存。

入壳工序同时建立基准、夹持和颗粒屏障。确认A/B定位、胀套预载、副压环、水冷铜环、固定接料盘、气水反馈及段位后起弧。根道和盖道均按1→5→3→7→2→6→

4→8执行，每次起弧前检查温度和供丝。完成最后一道后保留夹持、防护和冷却，达到许可温度后按规定顺序退工具和转运。

最终检查包括PT、专用UT、完全卸夹CMM、孔径、孔壁和干态洁净。首件另外完成截面、金相、硬度、屏障全过程试验及承载疲劳评价。正常产品沿无微瑕主路线放行；尺寸局部欠差时，仅在备用分支的孔轴预算和去除量条件同时满足时采用有限微瑕。

1.4 图纸、规程与参数的对应关系

座体零件图确定中心环、八翼、槽根和预制浅槽；焊接装配及接头详图确定段位、有效长度、最低喉厚和材料层次；工装图确定A托环、门架、胀套、副压环、铜环和盘的接口；工作站图确定机器人、气水和抽吸布置。配套工艺卡承担逐项操作值，正文说明选型原因、计算依据和试制方法。

2 焊接方法选择

2.1 选型约束和排序原则

本件选型首先满足四个条件：适合铸铁—镍—钢材料链；能够在150 mm内径、100~115 mm座体高度处操作；便于独立控制热输入和供料；便于拦截颗粒并完成撤夹。首批以可实施性、位置度控制和洁净为优先，量产阶段再比较单件费用和设备投资。采用定性等级排序，A为本阶段优先，B为具备专项转换条件，C为当前适配性较低。

表2 首批最终连接方法排序

排序及等级	方法	工程判断	采用结论
1, A	单头脉冲GTAW	无药皮熔渣；独立供丝；短段对向易执行；枪丝姿态与屏障已有几何计算	选为最终组焊方法
2, B	壳外塞焊/局部外焊	便于枪具和排烟，适合提高节拍；需改壳体开孔、传力及封闭接口	作为量产演进方向
3, B	激光或激光填丝	能量集中、自动化潜力高；对间隙、镍层及凝固组织要求高	取得接头与间隙窗口后评估
4, C	微束等离子	弧束集中；枪体、保护和供料接口较复杂	保留设备比较

排序及等级	方法	工程判断	采用结论
5, C	壳内MMA或高沉积率GMAW	药皮渣或飞溅负担大, 清洁内腔与精密控制成本较高	首批最终组焊采用GTAW

此排序针对本件最终连接和首批资源条件。壳外首层采用MMA高镍焊条, 是铸铁首次界面的专门工序。公开资料支持高镍焊条、受控预热、逐道清渣及缓冷的铸铁连接方向。^[3-8,28] GTAW则用于低碳覆盖和壳内精密组焊。两种方法各承担适合的任务。

2.2 量产演进的转换条件

壳外塞焊的转换条件为: 重新设计壳体开孔和封闭连接, 保持最低有效截面; 用相同载荷包络和疲劳目标检查局部传力; 确认外焊收缩对孔轴及壳体基准的影响; 重新设计粒子捕获、密封与检测声路。满足这些条件后, 用相同的完全卸夹位置度和洁净判据比较整线费用。

激光路线可在同一材料链基础上考察低热量、外部可达的连接方式。转换条件包括稳定间隙和对中窗口、首次界面及熔深的PQR、镍层存留、铸铁侧白口和裂纹、最终孔形, 以及适用的内部检测。铸铁—碳钢激光连接已有工业研究可供路线参考。^[27] 该研究提供方法方向, 试制参数按本件几何建立。

2.3 最终连接pWPS

最终采用DCEN自动脉冲GTAW, 不摆动。W-La20钨极 $\varnothing 2.0\text{ mm}$ 、尖端 60° 、平顶 0.30 mm , 喷嘴 $\varnothing 10\text{ mm}$; 参考弧长 $2.5\pm 0.5\text{ mm}$ 。保护气为高纯氩, 枪内 $8\sim 12\text{ L/min}$ 。根盖共用波形和焊速, 供丝分别执行。

表3 最终组焊设定

项目	根道	盖道
电流	峰100 A、基50 A、占空50%、20 H z; 平均75 A	同左
参考弧压与焊速	12 V; $1.65\text{ mm/s}\pm 2\%$	同左
焊材	NiFe55类TIG实心棒, $\varnothing 1.60\pm 0.01\text{ mm}$	同左
分道供丝	$3.42\pm 0.05\text{ mm/s}$	$3.78\pm 0.05\text{ mm/s}$
成形目标	根道名义焊脚 2.80 mm	总焊脚 4.00 mm , 稳定区最低 3.80 mm

项目	根道	盖道
可达包络	$x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 4.30 \text{ mm}$	同左
温度许可	起焊 $15 \sim 35^{\circ}\text{C}$ ，段间/层间 $\leq 100^{\circ}\text{C}$	同左
顺序与路径	八段， $1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 8$ ；每段 18 mm	同左

焊材按供方EN ISO 1071实际分类及批次证书采购；NiFe55为本文工程简称。^[10] 规程按ISO 15609-1组织电流、电压、速度、焊材、预热、段序和检测记录。^[9] 首件评定围绕设定点展开，净线能量 300 J/mm 作为本说明书统一输入。

2.4 实际焊程、供丝和能量

八翼每翼外缘实际路径 18 mm ，两端各 1 mm 用于起收弧过渡，稳定有效 16 mm 。每道实际 144 mm 、稳定有效 128 mm ，两道实际 288 mm 。根盖共同构成一个角焊缝截面，承载面积采用 128 mm 乘喉厚；热量和耗丝采用 288 mm 实际路径。

按 1.65 mm/s ，根盖总弧燃 174.5 s ；根道耗丝 298.5 mm 、盖道 329.9 mm ，总耗丝 628.4 mm ，加15%备料为 722.6 mm 。平均电流 75 A 、参考弧压 12 V 形成毛线能量 545.5 J/mm ，设计电弧效率 0.55 对应名义净 300 J/mm ，最终净热 86.4 kJ 。

全周两道在 $R74.98 \text{ mm}$ 处的路径为 942.23 mm ，八翼 288 mm 占 30.6% 。同焊速、同线能量下，全周热量和弧燃约为八翼的 3.27 倍。这是采用短段连接的直接热量收益，也解释了第6章在连接容量与热输入之间的比较。

3 材料选配与冶金设计

3.1 材料链的作用

QT450-10与Q235B的异种连接面对铸铁碳含量高、熔合区硬化和脆性组织的问题。采用两层预制，使首次铸铁界面与最终精密组焊分开：CI-A1高镍首层连接铸铁并形成可切削覆盖，低碳Ni99第二层降低最终熔池的高碳来源，NiFe55完成镍侧与钢侧连接。工程控制重点为稀释、留层、冷却和局部组织。^[3-8]

表4 材料选配与采购控制

材料	典型组成或牌号	本设计作用及控制
座体	QT450-10	按GB/T 1348及GB/T 9441验收；铁素体主导、珠光体 $\leq 20\%$ 、无原始连续白口网

材料	典型组成或牌号	本设计作用及控制
壳体	Q235B, 厚5.00 mm	批次证书、壁厚、焊接带与A/B基准加工
首层焊条	CI-A1, ENi-CI, Ø 3.2 mm; 典型C1.0%、Ni96 %	首次铸铁连接, 药皮工序全部在壳外
第二层裸棒	DMNA099/ERNi-CI; 典型C 0.01%、Ni99.62%	低碳覆盖; Ø 1.143±0.020 mm采购验收
最终裸棒	NiFe55类, Ø 1.60±0.01 mm; 典型C 0.01%、Ni55%	精密两道组焊, 按批次确认成分与供货分类

QT组织窗口是本项目的来料要求, 按代表截面记录球化、基体和碳化物。^[12-14]高镍焊条典型成分用于稀释估算, 实际批次按证书与评定取值。第二层采用原TDS的0.045 in×36 in, 精确换算Ø1.143×914.4 mm; ±0.020 mm为本设计采购公差。^[11]产品身份、规格和参数在工艺卡中统一。

3.2 曲面浅槽与层厚设计

预制浅槽位于R68.98~74.98 mm, 径向宽6.00 mm, 深1.50±0.10 mm, 内角R1.50±0.10 mm, 沿每翼实际全宽覆盖并贯通外缘。第一层冷态按实际槽底法向修整至0.70±0.05 mm, 修整圆角与QT圆角同心, 半径为槽R减法向留层。名义R0.80 mm, 公差组合为R0.65~0.95 mm。

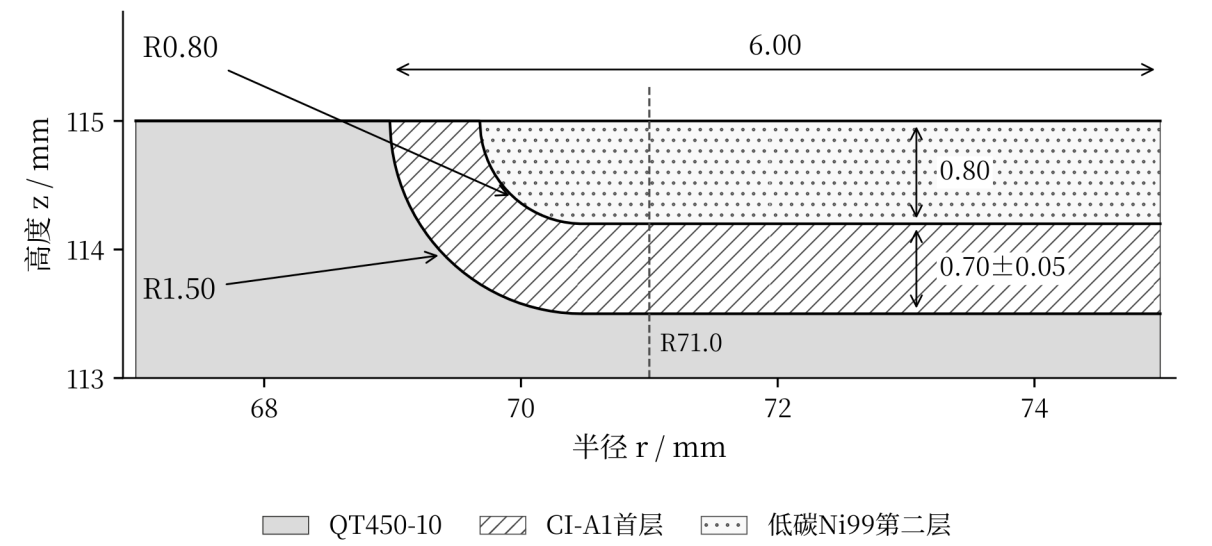


图2 曲面槽底、首层法向留层与低碳第二层; 圆角随实际槽形配作

既有九组名义及公差角点实体覆盖槽深、槽R和首层留厚。最大槽体积 $176.16\text{ mm}^3/\text{翼}$ ，按 8.89 mg/mm^3 设计密度需首层金属 1.57 g/翼 。选定首层沉积 1.92 g/翼 ，给修整留下余量。几何公差模型中第二层与QT之间保留首层隔离，层间接头按第9章截面评定。

第二层双轨覆盖后，整个工作面至少高于槽底 1.75 mm ；随后加工连接面齐平，最终总过渡层 $1.40\sim 1.60\text{ mm}$ 。平直区第二层最小厚度为 $1.40-0.75=0.65\text{ mm}$ 。最终两道累计重熔控制目标 $\leq 0.40\text{ mm}$ ，则总层保留 $\geq 1.00\text{ mm}$ 、第二层保留 $\geq 0.25\text{ mm}$ 。首件在起、中、末截面量取实际留层和混合带。

3.3 首层MMA工艺

首层采用CI-A1 $\varnothing 3.2\text{ mm}$ 、DCEP，稳态 110 A 、参考 23 V 、焊速 100 mm/min 。产品目录范围 $80\sim 130\text{ A}$ 覆盖该电流设定。^[3]工件道前和层间 $200\sim 300^\circ\text{C}$ ，预热炉设定 300°C ；三点宽面热支承保留自由热胀空间。焊条按目录 $70\sim 100^\circ\text{C}$ 、 $30\sim 60\text{ min}$ 复烘，独立存放并记录批次。

每翼沿 $R71.98\text{ mm}$ 执行一条约 19.28 mm 连续轨迹，不摆动。最后 1.2 s 电流由 110 A 线性降至 80 A ，控制收弧堆高和弧坑。翼间按 $1\rightarrow 5\rightarrow 3\rightarrow 7\rightarrow 2\rightarrow 6\rightarrow 4\rightarrow 8$ ，逐翼清渣；热态圆头工具轻击熔敷金属，避开QT和熔合线。首层名义弧燃 92.6 s 、沉积 15.33 g 、净热预算 184.7 kJ 。

首层完成后转 200°C 保温 2 h ，再按 50°C/h 炉环境缓冷。来料组织、道前温度、实际熔敷质量和裂纹检查与热制度共同记录。冷态先做表面检查，再进行法向修整。MMA药皮、清渣与修整全部位于独立座体工序，之后的清洗干燥将污染源隔离在入壳之前。

3.4 低碳第二层的目录内设计点

第二层选DCEN GTAW， 85 A 、参考 14 V 、焊速 $2.88\text{ mm/s}\pm 2\%$ ，送棒 $11.52\pm 0.29\text{ mm/s}$ 。 $85\text{ A}/14\text{ V}$ 位于DMNA099 $\varnothing 0.045\text{ in}$ 目录推荐 $80\sim 110\text{ A}$ 、 $13\sim 16\text{ V}$ 内。^[11]两轨沿 $R70.48$ 和 $R73.48\text{ mm}$ ， $200\sim 300^\circ\text{C}$ 预热及层间条件，氩 $8\sim 12\text{ L/min}$ 。参数改变后保持名义送进/焊速比 4.00 ，供料与覆盖任务一致。

表5 第二层统一设计点与核算

项目	设计值	车间控制
电流、参考弧压	85 A 、 14 V	电流 $85\pm 5\text{ A}$ ；实际短弧电压 $13\sim 15\text{ V}$ ，逐道记录
焊速、送进	$2.88\text{ mm/s}\pm 2\%$ ； $11.52\pm 0.29\text{ mm/s}$	有效送进行程 $\geq 162\text{ mm}$ ，翼间换棒

项目	设计值	车间控制
八翼双轨路径	308.51 mm	每翼两轨共38.56 mm，整面覆盖
名义净功率与线能量	714 W；247.9 J/mm	工程效率0.60用于设计记账
八翼弧燃与净热	107.1 s；76.48 kJ	辅助、预热及冷却分项计时
名义净耗棒	1234.03 mm	每翼同一180±0.5 mm棒，尾15 mm、前修整2 mm
最低供料体积裕量	4.73 mm ³ /翼	最大槽投影和1.10 mm补高需求核算

与原75 A/11 V设计点相比，新点名义线能量增加约0.17%，弧燃减少47.1 s，名义净耗棒保持1234.03 mm。功率和移动速度同步提高；车间以新参数完整评定。第二层缓冷后，从达到室温的时刻起算24 h延迟PT，再完成连接面和孔加工。

3.5 稀释与碳量控制

碳量按进入熔池的各材料质量分数估算。若QT以C3.65%、Q235B以C0.17%作为设计参考，首层QT稀释10%~20%，首层混合C约1.27%~1.53%；第二层对首层稀释10%~15%，混合C约0.14%~0.24%；最终对第二层稀释10%~20%、对钢稀释5%~10%，估算最终C约0.03%~0.07%。这些区间用于设定截面和组织检查的关注区域。

表6 分层冶金控制

区域	主要控制量	评定重点
QT/CI-A1首次界面	QT稀释、局部冷速、约束	连续连接、白口与碳化物网、裂纹、法向硬度分布
CI-A1/Ni99层间	首层重熔、第二层覆盖与留层	实际混合带、局部料高、起停搭接
Ni99/NiFe55及钢侧	累计重熔、钢侧稀释、最低喉厚	两侧连续连接、弧坑、咬边、局部轮廓

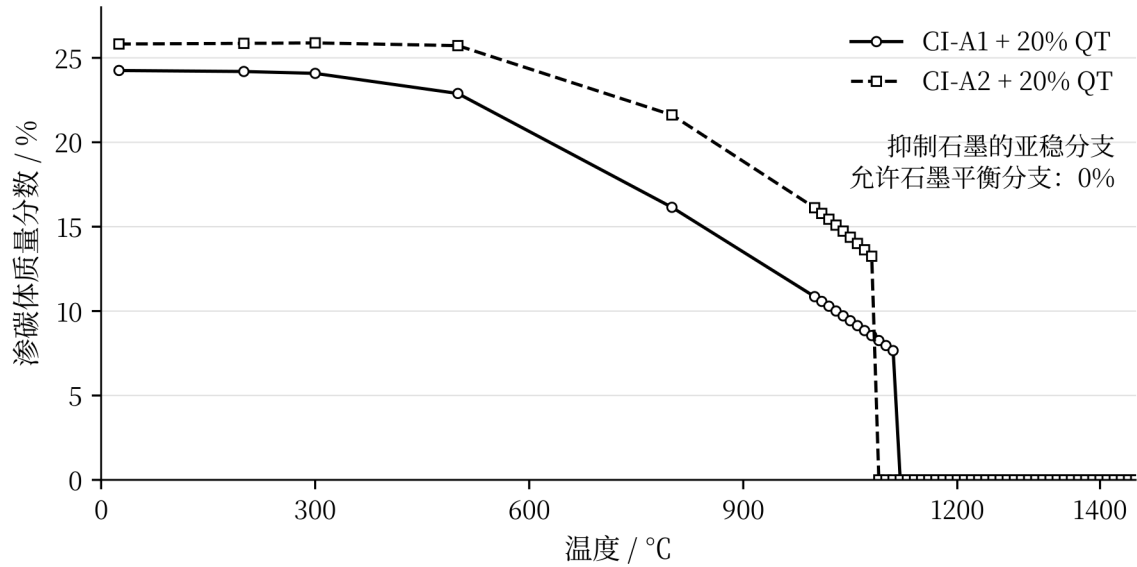


图3 高镍分层与Fe-Ni-C条件组成分析^[15]；用于说明低碳覆盖方向，首次界面按截面、金相和硬度评定

4 焊接结构设计

4.1 八翼、中心环与柔顺槽

座体外圆名义 $\varnothing 149.96$ mm，中心连续环外径 $\varnothing 82.00$ mm。八翼与八条径向槽按 45° 等分，槽宽4.00 mm，槽根R2.00 mm，内端几何到R39.00 mm。R2圆角减小槽端应力集中，15 mm厚中心环维持孔区刚度。每翼外缘提供18 mm施焊路径，根盖共同形成一个短角焊缝。

壳体连接带内径控制150.00~150.02 mm，座体翼外径149.94~149.98 mm，形成0.01~0.04 mm单边装配间隙。装配以独立胀套和A/B基准定心，翼外圆用于控制间隙。采用 $\varnothing 144 \times 100$ mm的45钢下承力筒、 $\varnothing 60$ 颈、 $\varnothing 440 \times 140$ mm法兰、12个M36螺栓及四柱门架，力链由底座传到精密反锥。槽、预制层及外缘圆角共同进入检具和图纸，避免将中心孔作为热态强制校正基准。

4.2 焊缝截面与分道供料

最低焊脚3.80 mm对应等腰角焊缝喉厚约2.69 mm。总名义焊脚4.00 mm，上限包络4.30 mm用于枪丝及屏障可达性。以钢内壁与座体加工平面交点为虚拟根，x沿径向向内、y向上，焊趾和自由面计入测量不确定度后均落在 $x+y \leq 4.30$ mm内。

两道供料面积按沉积利用率 η 、棒径 d 、根盖供丝及焊速计算：

$$A_{\text{add}} = \frac{\eta \pi d^2 (v_{f,r} + v_{f,c})}{4v_w} \quad (1)$$

采用 $\eta=0.90\sim0.98$ 、棒径 $\pm 0.01\text{ mm}$ 、供丝 $\pm 0.05\text{ mm/s}$ 、焊速 $\pm 2\%$ 的既有控制公差，新增面积为 $7.54\sim 9.01\text{ mm}^2$ ，理想等面积焊脚为 $3.88\sim 4.24\text{ mm}$ ，最差理想喉厚余量 $58.7\text{ }\mu\text{m}$ 。根道供丝以 2.80 mm 名义截面为目标，盖道增加供料，使最低喉厚与包络之间取得余量。

截面验收联合检查两脚、实际最短喉厚、凹面和熔合边界。稳定 16 mm 区的起、中、末位置，两侧焊脚减测量 U 均 $\geq 3.80\text{ mm}$ ，实际最短喉厚减 $U\geq 2.69\text{ mm}$ 。起收弧各 1 mm 单独检查弧坑和过渡连接。供料面积是形成截面的设计依据，实际截面是放行依据。

4.3 工装力链及基准保持

工装由下承力件、A托环、四柱门架、精密内锥胀套、座体副压环及铜屏障组成。胀套低预载定心，固定反锥和机械止挡承担热反力；副压环以 $500\pm 20\text{ N}$ 压住座体，热反力额定 5 kN 。定位和承力分开，孔内预载控制 $\leq 100\text{ N}$ 。

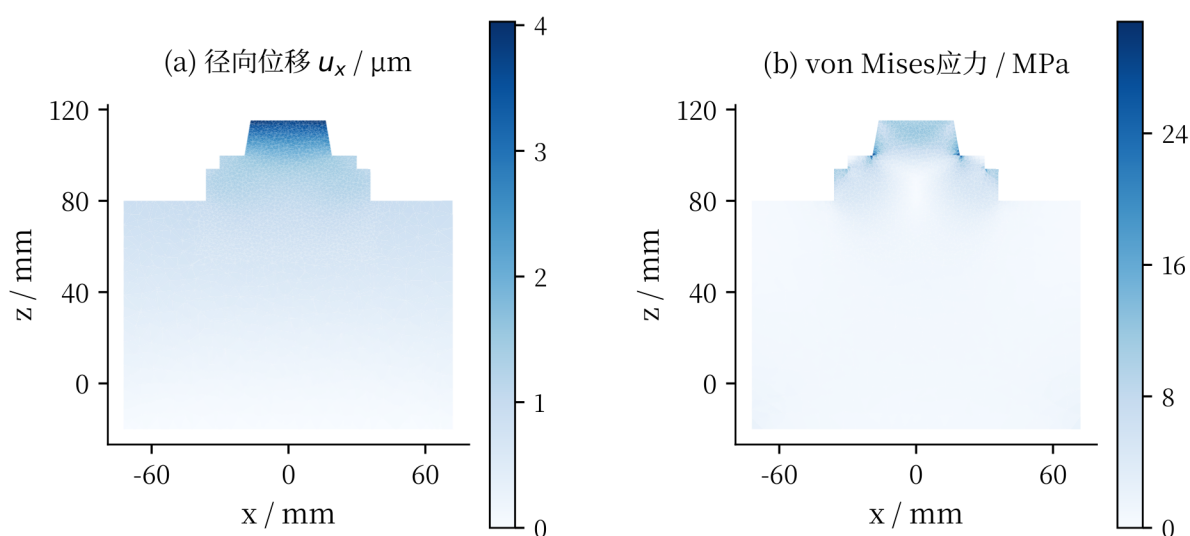


图4 下承力件既有 5 kN 侧向力、 $170\text{ kN}\cdot\text{mm}$ 力矩计算；位移显示比例及边界见图内标注

下承力件两级网格轴线径向偏移为 3.7 和 $3.8\text{ }\mu\text{m}$ ，差约 1.5% ；螺栓、法兰及界面串联包络为 $5.6\text{ }\mu\text{m}$ ，小于 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 径向夹紧分配。两级局部应力峰为 26.6 和 30.8 MPa ，轴移指标用于定位刚度判断。工装精度、支点和实际温差按第9章装机验收。

4.4 全周期颗粒屏障

药皮首层及清渣在壳外完成，入壳后使用无药皮GTAW。焊接时，四瓣C11000铜环封住连接区向下的通道，刚性接料盘固定朝上承接颗粒。铜瓣退开时，固定盘和滑动桥保持捕获连续性；气幕与抽吸覆盖缝隙和撤夹动作。实体阻挡、承接和辅助气流构成三个层次。

水路八支并联，总流量 ≥ 0.60 L/min，每支约0.075 L/min独立检查。进水 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，出水目标 $\leq 35^{\circ}\text{C}$ ，铜环 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ ，下承力件目标 $\leq 48^{\circ}\text{C}$ ；密封热区按 180°C 设计边界选材。既有铜环热容约26.0 J/K、导热通道约5.6 W/K，理想核算铜环峰值 44.5°C 。各支路反馈直接参与起弧和继续许可。

底部气幕由12个 $\varnothing 1$ 孔供气10~15 L/min，枪内8~12 L/min，顶部局部抽吸22~28 L/min，补氩0~12 L/min。气流围绕实体屏障组织；低速气幕负责减小缝隙回流和稳定保护。四抽头在R78、z210，撤夹前径向退出15 mm至R93，保持到位与锁止记录。

铜瓣沿各 45° 角平分线正向退出 1.10 ± 0.05 mm，固定盘保持朝上。先升枪丝、再升独立副压环、后退孔芯和铜瓣，所有动作以位置反馈许可。工件连A托环转运，热态期间继续保基准夹持。屏障在壳体完全离开风险区后关闭，干态内窥后封存。

4.5 后续检测的污染隔离

PT和UT在独立湿检工位执行，孔口洁净堵盖与闭底接液盘构成封闭操作区。检测液定量施用、抽尽、原位干燥；接液盘朝上收入密闭收集筒后撤出。检测工装与焊接铜盘分工序使用，材料、接缝及回收通道纳入全过程首件验证。

5 变形控制与位置度

5.1 控形机理与无微瑕预算

变形控制采用四项协同措施：柔顺槽减弱外缘收缩向中心孔传递；预制后加工孔和连接面吸收前工序尺寸变化；低预载胀套和反力背承稳定焊时位置；对向焊序和净热控制减少周向不平衡。最终冷却后解除全部夹持，用独立壳体基准测量残余孔轴。

主路线以孔径直接合格、焊后无微瑕为工序目标，热残余允许上限为 $20.0\text{ }\mu\text{m}$ 。所有位置度分配按直径计，制造、装配与定位非热项 $28.0\text{ }\mu\text{m}$ ，测量扩展不确定度 $2.0\text{ }\mu\text{m}$ ，后续去料引起的轴线变化0，焊接热残余 $20.0\text{ }\mu\text{m}$ ，合计 $50.0\text{ }\mu\text{m}$ 。

表7 主路线位置度预算

分配项	直径值 / μm	落实方式
制造、装配及定位	28.0	A/B转移、工装轴线、定心、夹紧、支点和转运
测量扩展不确定度	2.0	温度、采样、拟合及量仪方法评定
焊后去料轴线变化	0.0	主路线孔径直接验收，无微珩
焊接热残余允许上限	20.0	槽形、对向焊序、净热和卸夹状态
总预算	50.0	题面 $\varnothing 0.05\text{ mm}$

$$T = 28 + 2 + 0 + 20 = 50\ \mu\text{m} \quad (2)$$

非热项采用最不利线性叠加：基准转移、工装轴线、定心、夹紧、搬运永久变化、支点分别为径向2.0、2.0、2.0、6.5、0.5、1.0 μm ，合计14.0 μm 后乘2。工装夹紧6.5 μm 是径向分配，已经包含在28.0 μm 中。备用微珩引起的6.5 μm 则是额外直径分配，两者含义明确区分。

备用分支仅用于局部欠尺寸恢复，最大局部径向去除3.0 μm ，位置度预算为28+2+6.5+13.5=50 μm 。进入备用工序前，焊接热残余须满足13.5 μm 分配，且预先孔轴、孔径和预计去除量满足双侧测量护栏。主方案的工艺设计和资源配置均围绕无微珩进行。

5.2 有限元模型与计算工况

已有终焊全件模型包括Q235B壳体、8P-R2-t15座体、实际短段焊区、孔内接触与热耦合工装。采用四面体网格，顺序计算传热和热弹塑性响应，再冷却、解除孔内及支点约束，并完成壳底完全卸夹。孔轴以变形后的壳体A/B独立建立基准，孔区33截面、每截面384点拟合，得到位置度直径。

传热输入采用每热源495 W、焊速1.65 mm/s，即300 J/mm净线能量。空气对流系数15 W/($\text{m}^2\cdot\text{K}$)、表面发射率0.70；铜环接触有效换热系数50 W/($\text{m}^2\cdot\text{K}$)、进水22℃。孔芯、胀套和下支点热胀参与耦合，冷却解除时移除相应接触约束及工具换热。材料采用随温度变化的导热、比热、弹性模量、屈服、热膨胀和熔化焓数据。

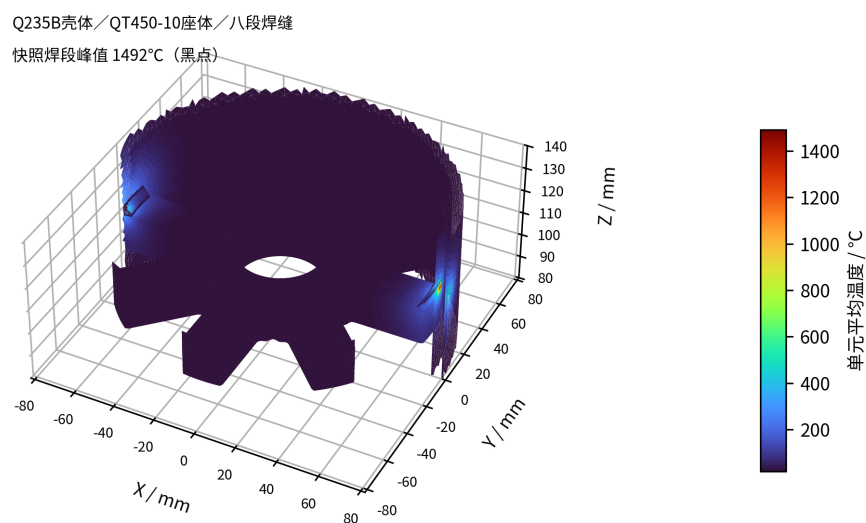
表8 终焊模型的主要输入

项目	输入	工程意义
几何	8P-R2-t15; 座体厚15 mm, 孔初始40.008 mm	与主方案座体和壳体一致
焊区	根道名义2.80 mm、总焊脚4.00 mm; 焊区网格1.00 mm	表示两道连接和局部热量
热源	每源495 W; 半宽约1.27 mm、深度约0.92 mm	对应既有移动热源设定
计算焊序	对向同步双热源, 按1/5、3/7、2/6、4/8推进	与单头首批方案分别列明
夹持	孔内预载100 N、副压力500 N、三点单向支承	定位、背承与卸夹回弹
热边界	对流、辐射、铜环和工装热耦合	冷却与工具热膨胀
材料室温E	Q235B 210、QT450-10 170 GPa	随温度降低刚度与强度
最终评价	全部卸夹, 独立A/B, 33孔截面	排除夹持状态对孔轴的影响

既有模型中的预制界面以等效薄镍层表示, Ni99热传导层取1.20 mm; 初始状态按完成预制后、终焊开始前的设定状态处理。计算使用对向同步双源, 末弧时刻213.3 s。本文用其场数据解释终焊控形, 并在第9章统一列出材料层次、初始残余、单头执行及接触边界的首件确认项。

5.3 温度、残余应力与孔区变形

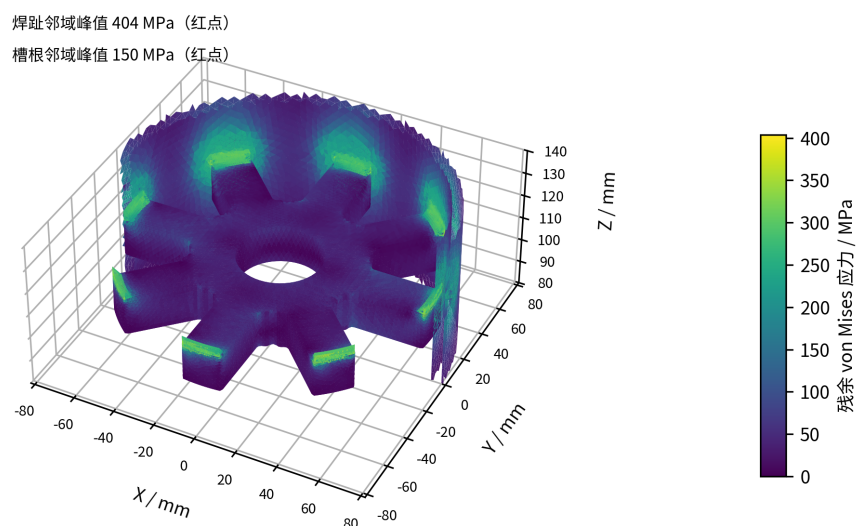
终焊温度场：保存快照最高温时刻 $t=9.75\text{ s}$



$h=1.125\text{ mm}$, $dt=0.25\text{ s}$; 壳体局部剖开 ($Z=80\text{—}140\text{ mm}$) ; 几何 $\times 1$
全时程节点峰值 1640°C ; 色阶为该快照单元温度

图5 $h=1.125\text{ mm}$ 、 $dt=0.25\text{ s}$ 终焊温度场；最高保存快照 $t=9.75\text{ s}$ ，单元温度峰值 1492.0°C ；全时程节点峰值 1639.6°C ；局部剖开，几何 $\times 1$

冷却并完全卸夹后的残余应力场



$h=1.125\text{ mm}$, $dt=0.25\text{ s}$; 局部剖开 ($Z=80\text{—}140\text{ mm}$) ; 几何 $\times 1$
焊趾/槽根标记为所列邻域极值；应力直接读取现有场文件

图6 完全卸夹残余应力； $h=1.125$ 、 $dt=0.25$ ；焊趾 404.1 MPa 、槽根 149.7 MPa ，区域极值；几何 $\times 1$

残余应力集中于焊段边界、局部翼缘和槽根。焊趾邻域峰值约404.1 MPa，QT槽根邻域149.7 MPa，均为现有积分点场中的区域极值。该分布指向首件重点检查的位置：段端、焊趾、槽根和首次界面。名义承载计算采用整体有效截面，局部残余峰值按金相、裂纹和疲劳细节评价。

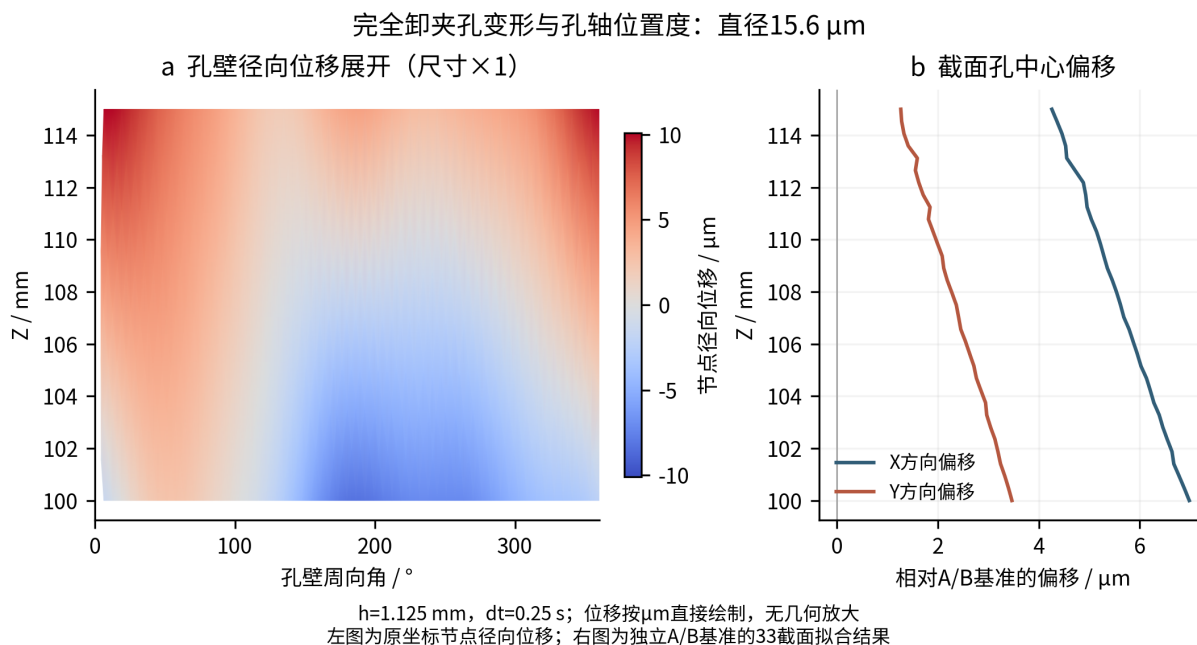


图7 完全卸夹孔区；h1.125、dt0.25；热残余直径15.6 μm ；左为原坐标径向位移，右为A/B下截面中心；几何 $\times 1$

5.4 空间网格及时间步影响

现有三算例保持同一终焊输入：两级空间网格h=1.50、1.125 mm，dt=0.25 s；另有h=1.50 mm、dt=0.125 s时间协议加密。焊区网格固定1.00 mm。时间协议加密同时细化力学更新及温变触发，以下采用假定时间阶次进行工程误差估计。

表9 既有终焊—冷却—完全卸夹计算

算例	四面体数	热残余直径 / μm	主预算总值 / μm
h1.50、dt0.25	118585	13.0	43.0
h1.125、dt0.25	188351	15.6	45.6
h1.50、dt0.125	118585	13.7	43.7

空间加密响应增加16.6%，提示网格对20.0 μm 热残余额度的影响具有决策意义。以名义网格比r=4/3进行Richardson外推，空间阶次分别假定p=1和p=2：

$$\phi_{\infty} = \phi_f + \frac{\phi_f - \phi_c}{r^p - 1} \quad (3)$$

表10 外推结果与GCI数值误差估计

估计项目	热残余直径 / μm	含义
p=1空间外推	23.3	一阶敏感性比较
p=2空间外推	18.9	二阶假定下的空间点预测
q=2时间修正	+1.0	dt0.25起算、可分离修正
p=2、q=2点预测	19.9	总位置度预测49.9 μm
p=2空间GCI带	5.6~25.5	细空间结果15.6 μm 为中心, Fs=3
合并空间/时间数值带	2.7~28.5	对应总预算32.7~58.5 μm

GCI按双网格安全系数Fs=3计算，空间绝对误差带 $\pm 10.0 \mu\text{m}$ ；q=2时间协议追加 $\pm 3.0 \mu\text{m}$ 。^[30] GCI描述离散误差估计，材料、接触和热源的不确定性另由首件评定。表10采用两个假定阶次展示敏感性，三级网格完成后以实际阶次和新的GCI更新本表。

第三级空间网格已准备，h约0.84 mm、dt=0.25 s，95474节点、392512四面体，其余输入与h1.125相同。网格生成及接口检查通过，完整计算由主控启动，预计约16 h。三级空间网格复核中；设计按p=2点预测与GCI数值带同时表述，热残余额度保持20.0 μm 。

5.5 位置度设计结论

在二阶空间、二阶时间和修正可分离的设定下，终焊热残余预测19.9 μm ，主预算总预测49.9 μm ，计算点值满足 $\varnothing 0.05 \text{ mm}$ 要求。合并GCI总预算上界58.5 μm 高于50.0 μm ，故当前数值带尚未给出覆盖误差上界的达标结论。三级网格及首件CMM为第9章的明确关闭项目。

工艺实施保持无微瑕主路线、原位精密加工基准、最低有效焊长和固定净热。孔径与孔轴分别检验，孔轴超差件隔离，调整原因对应到定位、焊序、热量或工装。设定的50.0 μm 预算作为工艺和检验共同边界。

6 承载与疲劳

6.1 载荷包络与焊缝组模型

采用径向5 kN、轴向5 kN、倾覆矩250 kN·mm作为本设计共同包络。其量级参考0.8 kg回转质量、20 mm偏心、3000 r/min的离心载荷，以及Ø40受压面、1.5 MPa压差和轴承力臂。按该场景，离心力约1.58 kN、轴向压力约1.89 kN、组合力矩约129 kN·mm，设计包络保留倍数余量。

焊缝组按稳定有效总长128 mm和最低焊脚3.80 mm计算。最低理论喉厚 a 约2.69 mm，有效喉面积343.94 mm²；焊缝圆弧半径74.98 mm。以焊缝组最小截面二次矩考虑弯矩方向最不利情形，轴向正应力与弯曲正应力同号相加，再与径向剪应力组合。

$$a = \frac{k}{\sqrt{2}}, \quad A = aL_e \quad (4)$$

$$\sigma = \frac{F_a}{A} + \frac{Mr}{I_{\min}}, \quad \tau = \frac{F_r}{A}, \quad \sigma_{\text{eq}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \quad (5)$$

八翼主方案正应力33.9 MPa、剪应力14.5 MPa，名义等效应力保守取42.3 MPa。该结果给出有效接头须承担的名义需求。以实际评定接头容量和局部细节确认传力，槽根、弧坑和首次QT界面作为重点部位。

表11 同载荷与最低焊脚下的布局比较

布局	有效总长 / mm	名义等效应力 / MPa	两道净热 / kJ
六段短焊对照	96.00	56.3	64.8
八翼主方案	128.00	42.3	86.4
全周两道对照	471.11	11.5	282.7

由六段增至八段，有效长度及热量增加1/3，名义应力降低约1/4。全周连接静载需求较低，但热量增加至八翼的3.27倍。八翼在有限热量下获得128 mm有效传力长度，是本方案选择短段数量的依据。

最低焊脚从3.50提高到3.80 mm后，名义等效应力由45.9降至42.3 MPa，降低约7.9%，条件疲劳损伤由0.860降至0.672。根盖分道供丝在原路径和热量内提高截面供料余量，既保留热输入设计，又提高最低截面的可执行性。

6.2 假定谱及疲劳计算

疲劳采用连续运转和启停两个载荷级。连续运转为径向幅500 N、轴向均值2000 N和幅200 N、力矩幅25 kN·mm、 10^8 循环；启停为径向幅1500 N、轴向均值2500 N和幅1000 N、力矩幅75 kN·mm、 10^4 循环。同步载荷取最不利组合，由载荷幅转换为应力范围。

$$\Delta\sigma = 2\left(\frac{F_{a,\text{amp}}}{A} + \frac{M_{\text{amp}}r}{I_{\min}}\right) \quad (6)$$

$$\Delta\tau = \frac{2F_{r,\text{amp}}}{A}, \quad \Delta\sigma_{\text{eq}} = \sqrt{(\Delta\sigma)^2 + 3(\Delta\tau)^2}$$

目标S-N曲线采用参考应力范围30 MPa、参考循环数 2×10^6 、斜率 $m=3$ ，针对焊态接头细节，残余应力状态纳入评定曲线。采用Miner线性累积计算：

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_C} \left(\frac{\Delta\sigma_{\text{eq},i}}{\Delta\sigma_C} \right)^3, \quad \Delta\sigma_{\text{req}} = \Delta\sigma_C D^{1/3} \quad (7)$$

表12 八翼主方案的条件疲劳结果

载荷级	循环数	等效应力范围 / MPa	损伤分量
连续运转	10^8	7.1	0.670
启停	10^4	23.1	0.002
合计	按设计谱	参考曲线30 MPa	0.672

反算 $D=1$ 时所需参考应力范围26.3 MPa，低于采用的30 MPa目标。在该载荷谱和目标曲线下，八翼方案疲劳损伤满足 $D \leq 1$ 。连续运转贡献大部分损伤，因此评定重点包括较低应力范围的长寿命段与实际机型谱。

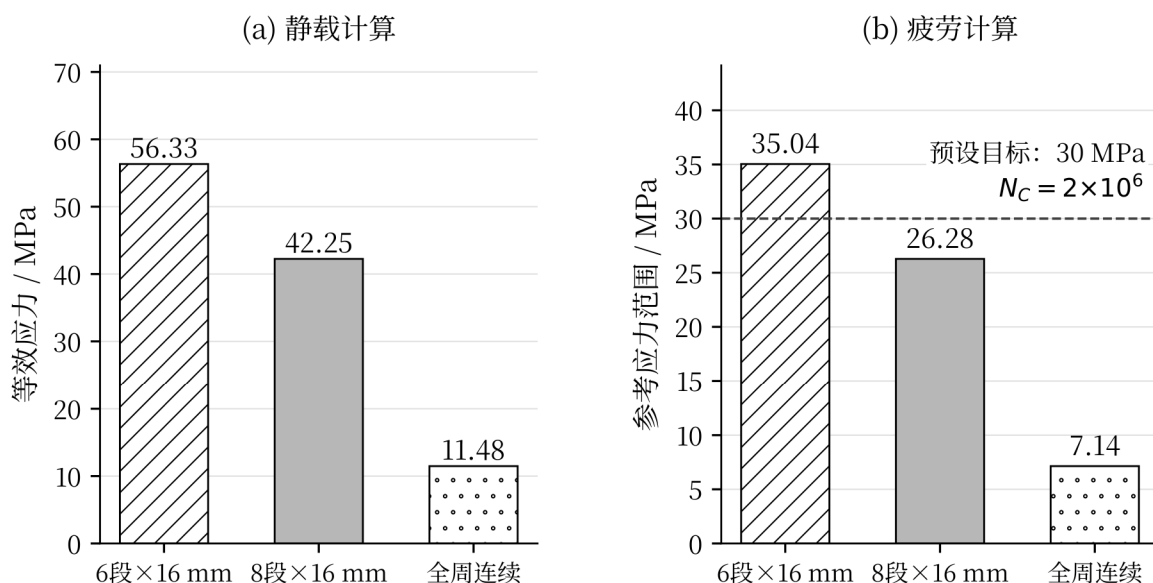


图8 最低焊脚3.80 mm、稳定有效长度下的静载需求与疲劳目标比较

六段对照D约1.59，所需参考应力范围35.0 MPa；八翼D=0.672、要求26.3 MPa；全周对照D约0.0135、要求7.1 MPa。连接长度的增加同时降低静载和疲劳名义需求。ADI—钢异种焊接研究支持将疲劳细节、表面状态和应力比纳入评定。^[20] 本件以自身接头和工况建立最终曲线。

6.3 局部细节与承载试制

宏观截面沿稳定区起、中、末取样，测双脚、最短喉厚和两侧实际连接。段端的起收弧过渡独立检查弧坑与裂纹；槽根R2及中心连续环检查表面损伤；首次铸铁界面结合金相和硬度评价。局部残余应力图提供检查位置，名义焊缝组计算提供传力目标，两者共同组织首件载荷试验。

试制静载按径向、轴向与倾覆矩包络分级加载，记录载荷、位移和关键部位应变。加载前后均在完全卸夹、独立A/B条件下测量孔轴和孔径，按最终几何及无裂纹判据验收。疲劳使用多个应力级和足够试样记录裂纹起点、扩展位置及寿命，给出可用于设定谱的接头曲线。

7 质量检测与评价

7.1 分工序质量控制

质量控制以材料、预制界面、最终连接、几何和洁净五类记录组织。材料检查确认QT组织、Q235B及焊材批次；预制检查确认槽形、法向首层、第二层覆盖及延迟裂纹；最终连接检查确认段位、长度、截面及表面内部缺陷；CMM和孔径量仪完成几何；干态内窥与牺牲样件试验完成洁净。

表13 工序检查关口

工序	主要检查	放行目标
来料、槽加工	证书、金相、槽R/深/翼形	QT组织符合项目窗口，材料和几何可追溯
首层及修整	参数、质量、PT、法向厚度	连续覆盖0.70±0.05 mm，表面无裂纹
第二层	双轨、料高、缓冷记录、24 h PT	工作面料高≥1.75 mm，最终总层1.40~1.60 mm
最终组焊	逐段能量、送丝、温度、VT/PT	八段稳定16 mm、最低焊脚3.80 mm、无裂纹
内部连接	专用UT与对比块	覆盖目标界面，记录并处置平面缺陷指示
完全卸夹	CMM、孔径、孔壁	位置度加U≤50 μm；孔径双侧护栏合格

工序	主要检查	放行目标
封存	干态内窥、屏障过程记录	焊渣/飞溅零进入，化学及颗粒残留受控

7.2 PT、金相和硬度

首层缓冷并完成法向修整后PT；第二层完成缓冷、到达室温后起算 ≥ 24 h延迟PT；最终组焊在冷却完全卸夹后PT。渗透方法参照ISO 3452-1，实际材料体系、15~30 min渗透和10~30 min显像按工位确认。^[21] 本设计白光照度 ≥ 1000 lx，裂纹或线性指示拒收，圆形及成串指示复查定位。

首件截面覆盖首次QT/CI-A1、CI-A1/Ni99、Ni99/NiFe55和钢侧连接。金相检查白口、连续碳化物网和裂纹，量取稀释与重熔带。硬度采用HV0.3法向线扫，基础步距200 μm ；窄区先用金相定位，再采用错列多排，压痕间距和对角线满足方法标准。^[22,23] 同位记录组织和硬度，PQR形成可复用的接头质量窗口。

7.3 专用UT方案

本件5 mm钢壳、镍层和铸铁属于异种接头检测对象。按ISO 22825编制专用程序，依据同材料、曲率和层厚对比块选择声束。^[24] ISO 17640的常规适用对象与本件存在厚度和材料差异，采用其一般检测组织要求并由专用块确定声路。^[25]

对比块在首次QT/CI-A1、最终镍侧和钢侧界面设置人工平面反射体，初始目标深0.50 mm、长3.00 mm、槽宽 ≤ 0.20 mm，同时保留截面定位的连接缺陷对照。筛选2/5 MHz双晶纵波、45°/60°，从座体顶面和壳体侧交叉入射。既有声路几何提示顶部路径外缘覆盖不足，增加R80、z114~135 mm壳外扫查带。

方法验收目标为：各目标反射体最大声程 $\text{SNR} \geq 12$ dB，重复幅度差 ≤ 2 dB，覆盖图完整。参考曲线-6 dB作为记录阈值，按段号、深度和长度定位指示；疑似平面连接缺陷拒收或提交工艺评审。方法确认后逐件使用相同探头、耦合、轨迹和参考设置。

7.4 独立A/B和孔径测量

CMM环境 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ ，工件测区和参考器残余温差 $\leq 0.2^\circ\text{C}$ 。A端面平面度 ≤ 2.0 μm ，B1/B2为z20~30、170~180 mm两条10 mm内壁带，圆度 ≤ 3.0 μm ，共同圆柱度 ≤ 4.0 μm 、 $R_a \leq 0.8$ μm 。焊前一次装夹加工两带和连接带，分别检查A方向与共同轴线。

孔在z100.5、104.0、107.5、111.0、114.5 mm连续圆扫描，补四条轴向母线，直轴偏差与实际孔长内截面中心包络取大。首件以加密、周向相移和重复装夹确认扫描方法，方法扩展不确定度U设计约1.6 μm ，放行方法上限2.0 μm 。产品位置度测量值加实际 $U \leq 50.0$ μm 。

孔径用可溯源标准环和比较量仪，温度 $20\pm0.2^{\circ}\text{C}$ ，方法 $U\leq 0.5\text{ }\mu\text{m}$ 。全孔最小测量值减 $U\geq 40.000\text{ mm}$ ，最大测量值加 $U\leq 40.025\text{ mm}$ ，才判尺寸合格。孔壁粗糙度、裂纹与崩边按图纸检查。孔轴和孔径数据保留原始扫描、温度、基准及件号。

7.5 洁净评价与全过程屏障试验

首件和屏障变更后，使用全过程牺牲样件，在产品清洗前进行整腔提取、过滤、称量和颗粒分类，按ISO 16232的分析框架组织。^[17] 本设计残留质量加扩展 $U\leq 0.50\text{ mg}$ ，方法 $LOQ\leq 0.10\text{ mg}$ 、空白 $\leq 0.05\text{ mg}$ ；对金属硬颗粒自 $5\text{ }\mu\text{m}$ 起分类，颗粒尺寸与污染源一并记录。

采用三轮提取确认方法，末轮残留 $\leq$ 前两轮合计的10%，加标回收90%~110%； $\geq 5\text{ }\mu\text{m}$ 金属/硬颗粒、 $\geq 25\text{ }\mu\text{m}$ 其他颗粒或长度 $\geq 100\text{ }\mu\text{m}$ 纤维拒收。这些是本件方法控制目标。牺牲件经历完整焊接、冷却、屏障开启、撤夹、转运与湿检，备用工序另做对应全过程试验。正常件保持工艺形成的洁净状态，干态检查后封存。

8 自动化焊接工作站与生产组织

8.1 首批试制配置

首批采用单头GTAW机器人、固定定位窝、独立A托环、门架及孔芯装置。机器人负责枪丝轨迹，工装负责定位和反力。相机核对段位与间隙，横向跟踪设计偏差 $\leq 0.05\text{ mm}$ 、分辨率 $\leq 0.01\text{ mm}$ 、更新 $\geq 50\text{ Hz}$ 。设备装机时以标准间隙块和实际弧光条件校准。PLC绑定每段能量、温度、供丝、气水及位置反馈，故障按段号定位；失电按动态止动、静夹及机械锁止保持工件。

表14 工作站状态许可

状态	许可输入	动作或异常处置
装夹与起弧	A/B、止挡、盘、铜环、门禁及气水齐全； $15\sim 35^{\circ}\text{C}$	起弧，缺项拒弧
段间续焊	测点 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ，供丝、能量和跟踪在窗口	转位；温度超限等待至 $\leq 90^{\circ}\text{C}$
最终冷却	末弧 $\geq 120\text{ s}$ 、最高温 $< 55^{\circ}\text{C}$ ，水路有效	保夹与防护，异常停弧并保持屏障
工具退出	枪丝、副环、抽头、芯组到位及锁止	按固定顺序升降，缺反馈锁定后续动作
转运与检测	六指托环接管、机械锁止、干态检查	工件随A托环转运， $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 后全卸夹

8.2 气水、退出和保基准转运

起弧前气幕和抽吸提前30 s开启，稳定至少5 s；每次停弧枪内后吹至少15 s。后吹可与段间辅助动作交叉，弧坑保护持续到相应温度条件。末弧后维持水冷和屏障至少120 s，并以最高温<55℃许可退工具。

枪丝先上升150 mm，副压环独立升150 mm并锁止；随后张开上止挡，胀套正向退1 mm、铜瓣退1.10±0.05 mm、芯组上升260 mm。四抽头退15 mm至R93后确认锁止，转运六指接管托环，工件连托环上提140 mm。盘保持朝上，气幕持续到壳体离开风险区。

壳体随行压钩三只各75±5 N、合计225±15 N，位于R77.5、z200，随托环运动并机械销锁止。副压环单独施力，转运压钩负责壳体基准保持。孔内和壳底约束最终都解除，检验状态与预算对应。

8.3 跨日预制与在制资源

生产组织场景为8件/8 h、3600 s供料间隔。高温预制离线完成，最终单头工位承接已加工、清洁封存的座体。纯弧燃174.5 s，焊接子程序462.5 s包括弧燃与转位、段间动作预留。完整夹具循环至少为装配120+子程序462.5+末弧保持120=702.5 s，再加退出及温控延长。

表15 首批资源安排

工序	单件占用或计划等待	资源
首层预热、沉积、缓冷	预热0.60 h；既有工序热过程约7.22 h	MMA1站，8个独立温控位置
首层修整及PT	修整600 s，PT人工480 s/历时≤4080 s	共用加工1站、湿检1站，每阶段2停留位
第二层升温、沉积、缓冷	弧燃107.1 s；预热及冷却预留8.60 h	GTAW1站，9个独立温控预留位
第二层延迟PT	室温起算24 h	24个件号隔离等待位
连接面/孔加工、清洗	900/600 s计划输入	加工与壳外清洗干燥各1站
最终组焊	完整夹具循环≥702.5 s	单头1站，独立装配位
最终检验	PT480、UT600、CMM360、内窥300 s人工规划	各1站，环境冷却另配位置

首层8、第二层9、延迟等待24，合计41个工艺/等待位置，PT、转运和环境冷却另计。温控柜可共享外框，每件独立热电偶、功率和计时，后件装入时保持前件原程序。两层热过程与24 h等待计划小计约40.4 h，首批按跨日组织，4人轮岗覆盖热作业、加工清洗、PT/UT和CMM/洁净。

主路线取消常规微珩工序，最终正常检查操作为PT、UT、一次CMM和内窥，规划人工合计1740 s。备用微珩另增加200 s及精整前后CMM，由封闭回收工位执行。资源安排保留原保守人工预留，试制计时后统一更新。

8.4 费用场景与量产演进

直接运行费使用可替换规划输入：人工45元/h、电0.8元/kWh、氩8元/m³，CI-A1、低碳Ni99、NiFe55材料分别350、300、250元/kg。按共享人员的保守作业预留及两根整棒采购口径，原运行费情景约145元/件；4人专线整班分摊约216元/件。该场景用来识别人工、预制和检测占用，设备与工装投资另行询价。

第二层弧燃缩短后，名义材料采购保持两根整棒，第一批继续保留原人工、气耗及炉区预留。现场以称量、电表、流量计和完整作业计时替换预算值，按同一工序口径形成量产成本。末弧后通气延长和退出动作按实际阀状态计量。

按80%有效工时，462.5 s子程序容量约6.2件/h；702.5 s完整站循环下界对应上限约4.1件/h；UT600 s对应4.8件/h。这些用于单资源规划，首批1件/h供料由跨日预制和等待配置保证。扩产优先确认温控位置、等待区、加工和检测的并行能力。

量产演进按三个阶段实施：第一阶段以单头及离线预制完成首件评定和小批记录；第二阶段将预制、计量、换棒和跟踪自动化，减少人工重复；第三阶段按实际产量比较双头、壳外塞焊和激光连接。每次演进均以同一位置度、孔径、连接和洁净判据评价转换收益。

9 试制验证计划与结论

9.1 评定组织与设计假设

本作品交付工艺设计、条件计算、图纸和pWPS。焊接接头在试制阶段取得PQR：参照ISO 15614-1的试件、参数范围、试验和记录组织思路；首次铸铁界面采用ISO 15614-3适用的铸铁焊接评定要求，镍/钢工序按相应标准范围安排。^[31,32] 首件阶段集中核实下表，随后冻结生产WPS。

表16 设计假设、试制方法与验收判据

假设或项目	试制方法	验收判据与记录
材料与组织	批次证书、化学及QT金相	QT450-10/Q235B身份合格；QT铁素体主导、珠光体 $\leq 20\%$ ，无原始连续白口网；焊材规格与批次一致
首次QT界面PQR	代表起/中/末宏观截面、金相、HV0.3及PT	连续熔合，无裂纹与连续脆性碳化物网；硬度峰与同位组织、接头力学共同评定，最大值及分布写入PQR
分层留厚、稀释与85 A/14 V第二层	预制试件参数记录、轮廓、截面和金相	首层法向0.65~0.75 mm、总层1.40~1.60 mm；加工前料高 ≥ 1.75 mm；累计重熔 ≤ 0.40 mm、第二层存留 ≥ 0.25 mm；稀释与组织支持连接要求
最终根盖供丝与有效截面	各段起/中/末截面，枪丝与轨迹验收	双侧连续熔合；稳定有效16 mm/段；两脚 ≥ 3.80 mm、实际喉厚 $\geq$ 理论最低2.69 mm；轮廓在4.30 mm包络内
模型材料、初始状态及单头执行	首件测温与参数记录、单头焊后CMM、关键接触温度	核实温度相关物性、等效镍层、预制残余、源形状及工装接触假设；以实际完整循环和最终孔形接受工艺
三级网格及GCI	完成既定h约0.84 mm算例，三网格阶次与GCI	维持20.0 μm 热额度；记录点预测及数值带。当前p=2总点49.9 μm ，总GCI带32.7~58.5 μm ，误差上界仍需收口
完全卸夹CMM位置度	独立A/B、五圆截面及轴向扫描，加密相移重复	测量位置度直径加实际扩展U ≤ 50.0 μm ；U ≤ 2.0 μm ， $20\pm 1^\circ\text{C}$ ，所有夹持解除
无微瑕孔径目标	标准环与比较量仪、全孔轮廓	最小值减U ≥ 40.000 mm、最大值加U ≤ 40.025 mm，U ≤ 0.5 μm ；现有细网格最小39.9974 mm，直接尺寸目标未满足，首件须校准焊前补偿及孔形

假设或项目	试制方法	验收判据与记录
PT及专用UT	分阶段PT；同材料曲率层厚对比块与覆盖图	裂纹/线性PT指示拒收；UT目标SNR ≥ 12 dB、重复 ≤ 2 dB、覆盖全部目标界面；疑似平面连接缺陷隔离
洁净与退出全过程	牺牲件全过程、三轮提取、过滤和颗粒分类	焊渣/飞溅零进入；质量+U ≤ 0.50 mg, LOQ ≤ 0.10 mg、空白 ≤ 0.05 mg、回收90%~110%；末轮 $\leq$ 前两轮合计10%
静载与疲劳容量	5 kN径向/轴向及250 kN·mm包络，卸载复测；多级疲劳试验	无裂纹，卸载后几何指标合格；接头容量覆盖42.3 MPa名义需求；实际机型谱下D ≤ 1 ，参考曲线目标30 MPa@ 2×10^6
设备、计量与生产组织	工装配合、力与温度、气水故障及完整计时	副压力500 $\pm$ 20 N、胀套预载 ≤ 100 N、工具净隙 ≥ 0.25 mm；支路及退出反馈可靠；资源满足1 h供料间隔

数值误差带采用名义网格比、假定阶次和可分离的空间/时间修正；焊区网格固定1.00 mm，材料与工艺波动按首件评定。GCI是离散误差估计。

现有h1.125孔径范围约39.9974~40.0227 mm；无微瑕尺寸目标按表16校准。本轮保留既有输入与20.0 μm 预算；局部欠尺寸且满足备用13.5 μm 热额度时，才采用径向 ≤ 3.0 μm 的有限微瑕。孔轴超差禁止用后道加工掩盖变形。

30 MPa参考S-N曲线、载荷谱、费用和生产占用为设计输入，最终用实际机型载荷、PQR、疲劳试验和现场计时冻结。首次界面熔合通过工艺评定取得，仿真用于控形、结构与工程量计算。实测数据、照片及试验报告在试制后按实际结果填写。

9.2 首件实施顺序

首件按来料确认→两层预制PQR→最终pWPS组焊→完全卸夹CMM与孔径→PT/UT→静载与疲劳执行。截面使用同批、同工序代表试件，记录金相、硬度、稀释及留层。屏障全过程以独立牺牲组件执行，覆盖正常与故障退出，在整腔清洗前取样。加载前后复测孔形并记录失效位置；完整作业计时形成首批资源表。评定通过后联合冻结WPS、检测程序、屏障及资源配置。

9.3 最终设计结论

8P-R2-t15主方案完成了材料分层、短段连接、工装与屏障、条件位置度、名义承载及试制资源的工艺设计。在设定载荷和30 MPa参考疲劳曲线下，焊缝组42.3 MPa名义需求与 $D=0.672$ 支持128 mm有效焊长、最低3.80 mm焊脚的选择；最终两道净热86.4 kJ、根盖分道耗丝628.4 mm形成一致的工艺账。二阶空间外推加时间修正的位置度点预测49.9 μm 满足50.0 μm 指标；数值带上界和直接孔径列为明确的试制关闭项。方案以无微瑕为主路线、完整实体颗粒屏障为洁净措施，可按本说明书、图纸及pWPS组织首件试制，并依据表16完成生产工艺定型。

参考文献

- [1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案: 焊接固定题及提交要求[Z].
- [2] ISO. Geometrical product specifications: ISO code system for tolerances on linear sizes: Part 2: ISO 286-2:2010[S]. 2010.
- [3] KOBELCO. Welding consumables catalogue: CI-A1/CI-A2及复烘要求[M/OL]: 344-347, 551[2026-10-08]. <https://www.kobelco.co.jp/products/welding/pdf/catalog.pdf>.
- [4] TWI. Weldability of materials: cast irons[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>.
- [5] TWI. Manual metal arc (MMA) welding of cast iron[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-manual-metal-arc-mma-welding-of-cast-iron>.
- [6] TWI. How do you weld spheroidal or nodular cast iron by MMA (SMAW) welding?[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-how-do-you-weld-spheroidal-or-nodular-cast-iron-by-mma-smaw-welding>.
- [7] EL-BANNA E M, NAGEDA M S, ABO EL-SAADAT M M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron[J]. Materials Letters, 2000, 42: 311-320. DOI: 10.1016/S0167-577X(99)00204-9.
- [8] CÁRCEL-CARRASCO F J, PÉREZ-PUIG M A, PASCUAL-GUILLAMÓN M, et al. An analysis of the weldability of ductile cast iron using Inconel 625 for the root weld and electrodes coated in 97.6% nickel for the filler welds[J]. Metals, 2016, 6(11): 283. DOI: 10.3390/met6110283.
- [9] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure specification: Part 1: Arc welding: ISO 15609-1:2019[S/OL]. 2019[2026-10-08]. <https://www.iso.org/standard/75556.html>.
- [10] CERTILAS. NiFe 55 Tig[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>.
- [11] WELDWIRE COMPANY. DMNA099, ERNi-CI: Technical data sheet[EB/OL]. [2026-10-08]. https://www.weldwire.net/_files/ugd/f42bc4_2132a75a538c4a2e90fd6dea7426a91b.pdf.
- [12] 球墨铸铁件: GB/T 1348-2019[S]. 2019.
- [13] 碳素结构钢: GB/T 700-2006[S]. 2006.
- [14] 球墨铸铁金相检验: GB/T 9441-2021[S]. 2021.
- [15] OIKAWA K, UESHIMA N. Thermodynamic assessment of Fe-Ni, Fe-C, Ni-C and Fe-Ni-C systems[J]. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6): 336-350. DOI: 10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072.
- [16] SIKSTRÖM F, CHRISTIANSSON A-K, LENNARTSON B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding: an experimental and modelling approach[J].

- Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225(1): 139-148. DOI: 10.1177/09544054JEM2048.
- [17] ISO. Road vehicles: Cleanliness of components and systems: ISO 16232:2018[S]. 2018.
- [18] 房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机: GB/T 15765-2021[S]. 2021.
- [19] 全封闭涡旋式制冷剂压缩机: GB/T 18429-2018[S]. 2018.
- [20] MENEGHETTI G, CAMPAGNOLO A, BERTO D, et al. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints[J]. Welding in the World, 2021, 65: 667-689. DOI: 10.1007/s40194-020-01058-z.
- [21] ISO. Non-destructive testing: Penetrant testing: Part 1: General principles: ISO 3452-1:2021[S]. 2021.
- [22] ISO. Destructive tests on welds in metallic materials: Hardness testing: Part 2: Microhardness testing of welded joints: ISO 9015-2:2016[S]. 2016.
- [23] ISO. Metallic materials: Vickers hardness test: Part 1: Test method: ISO 6507-1:2023[S]. 2023.
- [24] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys: ISO 22825:2017[S]. 2017.
- [25] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Techniques, testing levels, and assessment: ISO 17640:2018[S]. 2018.
- [26] TWI. What is plasma welding?[EB/OL]. [2026-10-08].
<https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-plasma-welding>.
- [27] NISHIMOTO D, TSUDA S, TABUCHI T, et al. Laser welding of dissimilar materials with cast iron and carbon steel in differential gears[J/OL]. JATCO Technical Review, 2023, 23: 120-124. https://www.jatco.co.jp/wp-jatco/wp-content/themes/JATCO/assets/document/review/english/2023/JTR23_EN.pdf.
- [28] KOBE STEEL, LTD. Arc Welding of Specific Steels and Cast Irons[M/OL]. 4th ed. Tokyo: KOBE STEEL, LTD., 2011: 4-12-4-19[2026-10-08].
https://www.kobelco-welding.jp/images/education-center/pdf/Specific_4Ed.pdf.
- [29] ESAB. OK Ni-CI: Technical data sheet EN007090[EB/OL]. 2016-02-18[2026-10-08].
https://metaloprema.si/_sh/image/Povezave/ESAB/89292182520L0.pdf.
- [30] NASA Glenn Research Center. Examining spatial (grid) convergence[EB/OL]. [2026-10-09]. <https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/tutorial/spatconv.html>.
- [31] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure test: Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons: ISO 15614-3:2008[S/OL]. <https://www.iso.org/standard/38137.html>.
- [32] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure test: Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys: ISO 15614-1:2017[S/OL]. <https://www.iso.org/standard/51792.html>.